Снижение активности по картам: кто упал, насколько и за счёт чего

Автор: Рудьман Иван Олегович

Данные: Анализ 2024-01-01 — 2025-06-30 (база — 2024 год, оценка — январь–июнь 2025)

Подготовлено для: департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **Активность падает у большинства.** Медиана по клиенту −18.9 % (январь–июнь 2025 к 2024 году), реже платят 69.4 % клиентов, суммарно когорта теряет 7 056 операций в месяц.
2. **Это не сезонность и не календарь:** в каждом из шести месяцев H1 2025 темп ниже того же месяца 2024 года на 8.4–15.1 %.
3. **Глубже всех падает массовый сегмент** — медиана −50.6 % против −22.7…−27.9 % у зарплатного, премиального и Private; внутри массового хуже всех клиенты без мобильного приложения (−63.6 %, 599 человек).
4. **Причина — повседневные траты, а не переток между категориями:** «Продукты» дают 33.1 % потери у массового без приложения и 32.2 % с приложением, у премиального на первом месте «Транспорт» — 26.4 %. Роста нет ни в одной из 9 категорий ни в одной группе.
5. **В кампанию идут 1 962 клиента в 4 группах** (лимит 2 000, минимум 150 в группе), это 77.5 % всей потери активности. У 41.2 % группы «массовый без приложения» больше 30 дней без операций — карта выпала из ежедневного оборота.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов готовит кампанию по возврату активности клиентов по картам. Бюджет — 2 000 клиентов, нужно 3–5 групп по 150 человек и больше, каждая группа описывается правилом по признакам клиента и должна иметь понятную причину падения. Отчёт отвечает на три вопроса: у кого упала активность, насколько и за счёт чего, — и заканчивается готовым списком клиентов с меткой группы (`campaign_list.csv`).

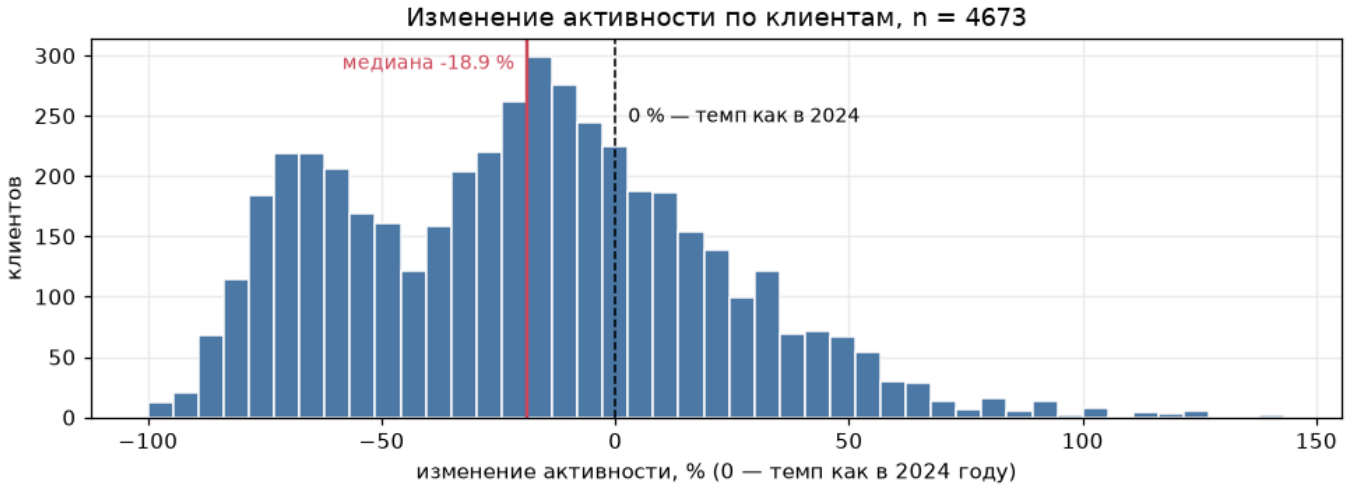
3. Данные и ограничения

Период. 2024-01-01 — 2025-06-30: база — 2024 год (12 месяцев), оценка — январь–июнь 2025 (6 месяцев). Окна разной длины, поэтому все показатели считаются в расчёте на месяц.
Объём. После очистки — 5 649 клиентов справочника и 574 036 состоявшихся операций. В метрику активности входит когорта 4 673 клиента (465 745 операций): у них есть карта до 2024 года и не меньше 1 операции в месяц в базе.
Что исключено. 15 клиентов без единой операции, 789 клиентов с картой, открытой в 2024–2025 (базовый период неполный), 172 клиента с базой меньше 1 операции в месяц. Из операций убраны 30 844 строки клиентов, которых нет в справочнике, дубли (1 281 полный и 219 записей с потерянным временем), 81 операция вне периода и 3.2 % несостоявшихся операций. Канал СБП исключён из метрики: в феврале и марте 2025 в нём потеряно 7.9 % и 7.7 % месяца.
Чего в данных нет. Поля «активность», остатков по счёту и лимитов, данных о конкурентах и причинах ухода, привязки клиента к отделению (`branch_code` удалён: 840 значений на 5 649 клиентов), часового разреза (у ~8 % операций время потеряно — стоит 00:00:00). Оценка

обслуживания заполнена у 39 % клиентов, доход — у 90 %, поэтому оценка может быть смещена.
Метрика активности. Среднее число состоявшихся операций на клиента в месяц по трём каналам (Карта, Токен, Онлайн-банк); периоды сравниваются отношением H1 2025 к 2024 году. Метрика не увидит: изменения суммы чека при той же частоте, перетока трат между категориями и падения внутри отдельных месяцев.

4. Находки

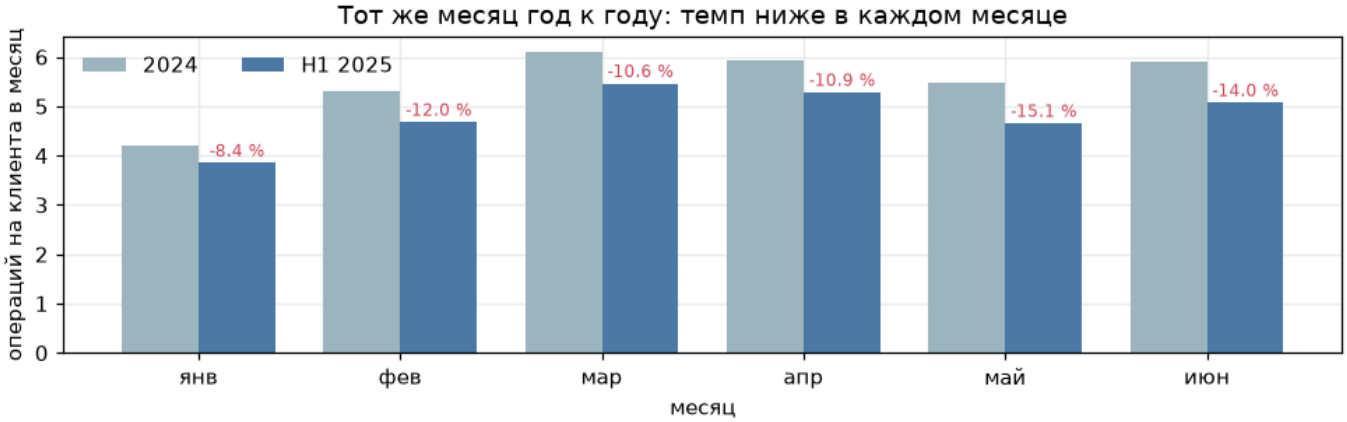
4.1. Активность упала у большинства: медиана −18.9 %, реже платят 69.4 % клиентов




```
снизили активность: 69.4%; на том же уровне или выше: 30.6%
квартили: 25 % — -52.9 %, 50 % — -18.9 %, 75 % — 6.0 %
падение глубже 90 %: 0.6% клиентов
суммарная потеря когорты: 7056 опер./мес
```

Распределение смещено влево от нуля: реже платить стали 69.4 % клиентов, каждый четвёртый потерял больше 52.9 %, медиана −18.9 %. Суммарно когорта теряет 7 056 операций в месяц. Падение глубже 90 % — редкость (0.6 % клиентов), поэтому картина не сводится к «часть клиентов ушла»: у большинства это умеренное, но устойчивое снижение частоты.

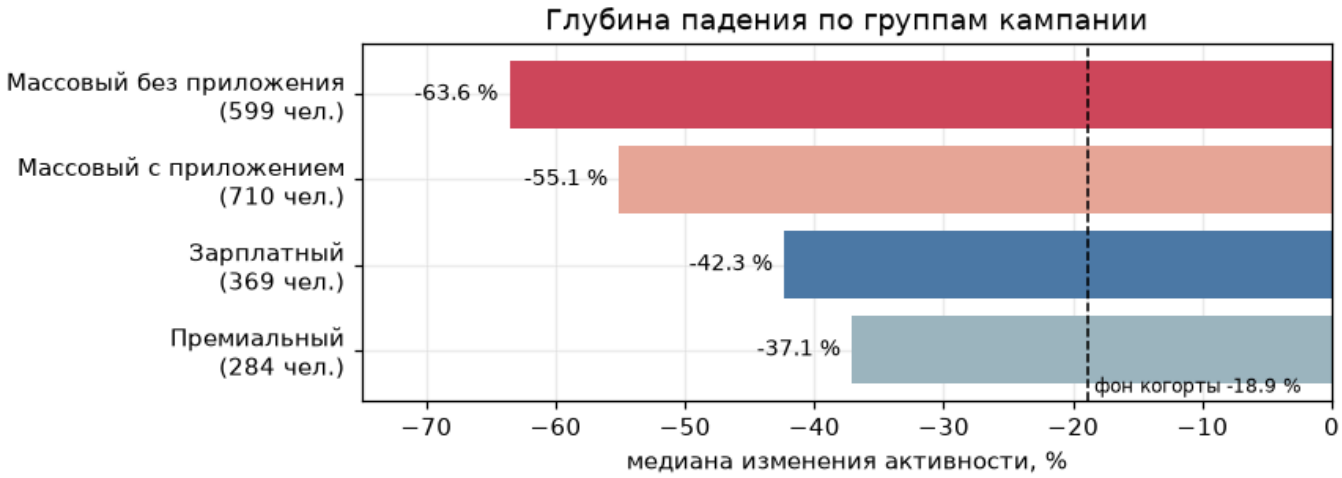
4.2. Падение не сезонное: в каждом месяце H1 2025 темп ниже того же месяца 2024 года




```
год к году по месяцам, %: янв -8.4, фев -12.0, мар -10.6, апр -10.9, май -15.1, июн -14.0
за 6 месяцев: 32.92 → 28.99 опер./клиента (-12.0 %)
```

Сравнение одинаковых месяцев убирает календарь и разную длину окон. Год к году темп ниже в каждом месяце: от −8.4 % в январе до −15.1 % в мае, за полгода 32.92 → 28.99 операции на клиента (−12.0 %). Декабрьский пик и разное число выходных такую картину не объясняют — падение есть во всех месяцах. Разница между −12.0 % по суммарному темпу и −18.9 % по медиане клиента — в весе: медиана считает каждого клиента одинаково, а поток — пропорционально его активности.

4.3. Глубже всех падает массовый сегмент, внутри него — клиенты без приложения



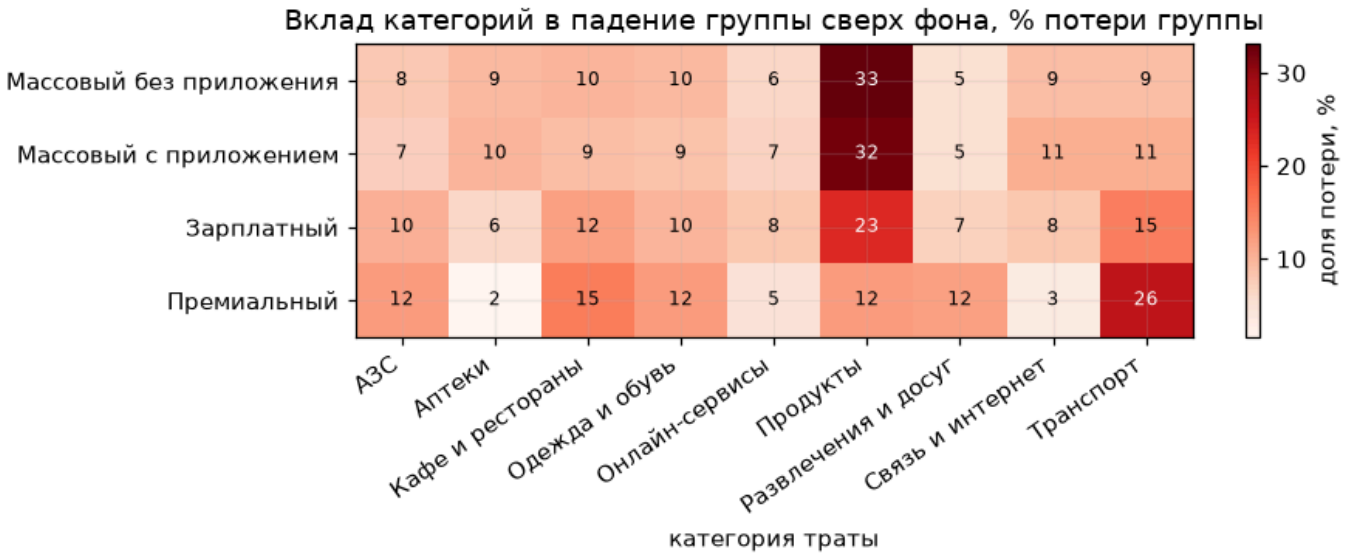
group_short	медиана	клиентов
Массовый без приложения	-63.6	599
Массовый с приложением	-55.1	710
Зарплатный	-42.3	369
Премиальный	-37.1	284

до порога −20 % (клиентов с падением и согласием): 2852

segment	клиентов	медиана
Private	105	-23.3
Зарплатный	665	-22.7
Массовый	1659	-50.6
Премиальный	423	-27.9

Медиана по массовому сегменту −50.6 %, у зарплатного −22.7 %, у премиального −27.9 %,: весь разброс по сегментам создаёт массовый, и он же самый многочисленный — 1 659 из 2 852 клиентов с падением. Внутри массового приложение делит клиентов на две разные группы: без приложения −63.6 % и медиана 24 дня без операций, с приложением −55.1 % и 10 дней. Признак «приложение» не дублирует сегмент (доля владельцев 56–62 % во всех сегментах) и поддаётся действию кампании — установке приложения, — поэтому именно он делит массовый сегмент, а не лояльность, тип карты или источник дохода.

4.4. Падение идёт за счёт повседневных трат, а не перетока между категориями



На графике — вклад категории в падение группы сверх фона когорты (чтобы общий тренд банка не записывался в причину группы), в % от потери группы. У массового сегмента треть потери — «Продукты» (33.1 % без приложения, 32.2 % с приложением), остальное делят «Кафе», «Аптеки», «Одежда», «Связь», «Транспорт» — по 5–10 % каждая. У зарплатного добавляется «Транспорт» (15.2 %), у премиального он выходит на первое место — 26.4 %, а «Аптеки» дают только 1.6 %: там сокращаются поездки и рестораны, а не ежедневные покупки. Роста нет ни в одной из 9 категорий ни в одной группе — структура трат не перестроилась, сократилась частота пользования картой.

5. Группы для кампании

Четыре группы, 1 962 клиента — 98.1 % лимита в 2 000. «б/прил.» — без мобильного приложения, «с прил.» — с приложением.

группа	клиентов	опер./мес 2024 → H1 2025	Δ, %	потеря/мес	% клиентов	% потери
Массовый б/прил.	599	4.2 → 1.5	-63.6	1722	30.5	31.5
Массовый с прил.	710	4.3 → 1.8	-55.1	1836	36.2	33.6
Зарплатный	369	5.8 → 2.8	-42.3	1091	18.8	20.0
Премиальный	284	5.9 → 3.3	-37.1	818	14.5	15.0

```
итого 1962 чел. (лимит 2 000, минимум в группе 284); потеря 5467 из 7056 опер./мес ког
орты — 77.5%; campaign_list.csv: 1962 клиентов, дублей 0
```

1. Массовый сегмент, приложение не установлено. 599 человек — 30.5 % групп и 31.5 % потери. Активность 4.2 → 1.5 опер./мес, медиана −63.6 %, у 72.5 % падение больше чем вдвое, 41.2 % не платили больше 30 дней. За счёт чего: уход из повседневных трат — «Продукты» −0.60 опер./клиента в месяц сверх фона, дальше «Кафе» −0.18, «Одежда» и «Аптеки» −0.17.

2. Массовый сегмент с приложением. 710 человек — 36.2 % и 33.6 % потери. Активность 4.3 → 1.8, медиана −55.1 %, у 56.2 % падение больше чем вдвое, 26.5 % не платили больше 30 дней. За счёт чего: та же повседневная корзина, но мягче — «Продукты» −0.49 сверх фона, «Транспорт» и «Связь» −0.16 и −0.16.

3. Зарплатный сегмент. 369 человек — 18.8 % и 20.0 % потери. База выше: 5.8 → 2.8 опер./мес, медиана −42.3 %, у 42.0 % падение больше чем вдвое. За счёт чего: падение ровное по всем категориям — «Продукты» −0.44, «Транспорт» −0.29, «Кафе» −0.23.

4. Премиальный сегмент. 284 человека — 14.5 % и 15.0 % потери. 5.9 → 3.3 опер./мес, медиана −37.1 %, у 28.2 % падение больше чем вдвое. За счёт чего: сократились поездки и рестораны — «Транспорт» −0.48 и «Кафе и рестораны» −0.28, тогда как «Аптеки» всего −0.03.

Пересечений нет. Группы заданы сегментом, а сегменты не пересекаются; приложение делит только массовый сегмент и в нём задано однозначно. Каждый клиент попадает ровно в одну группу по построению правила, поэтому отдельное правило разрешения конфликтов не нужно.

6. Кого не включаем и почему

шаг	клиентов	почему
клиентов в справочнике после очистки	5649	—
нет ни одной состоявшейся операции за 18 мес.	15	наблюдать нечего
карта открыта в 2024–2025: базовый период неполный	789	сравнивать периоды не с чем
меньше 1 операции в месяц в базе 2024	172	отношение двух периодов неустойчиво
нет согласия на коммуникацию	549	обращаться нельзя
активность не упала или выросла	1272	другая задача: возвращать нечего
падение в пределах −20…0 %	836	неотличимо от шума (σ = 16–19 %)
Private: группа меньше 150 человек	54	порог 150 клиентов задан условием

```
исключено всего: 3687; остаётся в кампании 1962 (сходится: True)
```

Без согласия на коммуникацию — 549 клиентов когорты: обращаться к ним нельзя, и ограничение не зависит от сегмента (согласие дают 87–88 % в каждом). **Без падения или с ростом** — 1 272 клиента. **Падение в пределах −20…0 %** — 836 клиентов (медиана около −11 %): при относительном стандартном отклонении 16–19 % такое изменение неотличимо от случайных колебаний, и коммуникация была бы реакцией на шум.

7. Что проверили и что не подтвердилось

✓ — гипотеза подтвердилась, ✗ — не подтвердилась.

- ✗ **Падение объясняется городом.** Медиана в массовом сегменте по 6 городам: −61…−56 % — география картину не объясняет.
- ✗ **Наличие приложения различает сегменты.** Доля клиентов с приложением 56–62 % во всех сегментах — признак не дублирует сегментацию.
- ✗ **Падение — переток трат между категориями.** Рост есть в 0 из 36 ячеек (9 категорий × 4 группы): структура трат не перестроилась, сократилась частота.
- ✗ **Падение — сезонность и календарь.** Год к году темп ниже в 6 из 6 месяцев: от −15.1 % до −8.4 %.
- ✗ **Сдвиг каналов сам по себе — потеря активности.** Доля «Карты» 64 → 55 %, «Токена» 17 → 27 % при падении темпа −12.0 %: перераспределение каналов не создаёт потерю операций.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Полный журнал — 23 решения в `cleaning_log.csv`. Ниже сводка по полям: что найдено, сколько строк затронуто, что сделано.

поле	что найдено	строк	сделано
все поля clients.csv	полные дубли строк	40	удалено
все поля transactions.csv	полные дубли строк	1281	удалено
client_id	один идентификатор с разными атрибутами; операции клиентов, которых нет в справочнике	30874	удалено
city	разнобой написания одного города	5649	нормализация
category	разнобой написания категории и лишние варианты	592851	нормализация
monthly_income	сентинел -999 вместо отсутствия значения; часть значений записана в тысячах рублей; пропуски; значения выше границы Тьюки	1172	исправлено, оставлено
currency	три валюты в одном поле суммы	2489	исправлено
status	в файле есть отклонённые операции и возвраты	18815	ограничено
channel	в канале СБП в фев–мар 2025 потеряны строки (7.9% и 7.7% месяца)	97382	ограничено
card_open_date	у части клиентов карта открыта внутри базового периода	9228	ограничено

8.2. Методика

Метрика. Для клиента *c* и периода *P*:

$$\mathrm{rate}(c, P) = \frac{n_{c,P}}{L_P}, \qquad \mathrm{change}(c) = \frac{\mathrm{rate}(c, 2025)}{\mathrm{rate}(c, 2024)} - 1,$$

где $n_{c,P}$ — число операций клиента *c* в периоде *P*, L_P — длина периода в месяцах. Окна: 2024 — 12 месяцев, H1 2025 — 6 месяцев.
Операции. `status = «успешно»`, дата внутри 2024-01-01…2025-06-30 (граница сравнивается по дате, время внутри суток сохраняется), каналы «Карта», «Токен», «Онлайн-банк», категория нормализована до 9 значений, суммы приведены к рублю по среднему курсу ЦБ РФ за месяц операции.
Когорта. `clean_data.parquet`: карта открыта до 2024-01-01 и в базе 2024 не меньше 1 операции в месяц без СБП — 4 673 клиента. Их операции — `clean_ops.parquet` (465 745 строк). Воронка отбора — `clean_funnel.csv`.

8.3. Использование ИИ

- ИИ-ассистент использовался в основном для проверки корректности интерпертации полученных данных при анализе и советов как эти данные дальше лучше преобразовать, когда не было уверенности какой путь лучше выбрать.
- Им же предложена проверка непрерывности `txn_id` по месяцам — она и выявила выпавшие строки февраля–марта 2025; расчёт и трактовку проверил по кросс-таблицам каналов и по разрывам в последовательности ключей.
- Также использовался для ускорения переноса необходимых данных в отчет.
- Группы и формулировки переписаны вручную: ассистент предлагал группировать по величине падения, но от этого отказались — правило должно описывать клиента, а не порог.